

IonFlow Pipeline

Plataforma de Análise Eletroquímica — v0.3.0

Relatório Executivo • 28 de Abril de 2026

O IonFlow Pipeline é um software open-source de análise de Espectroscopia de Impedância Eletroquímica (EIS), Ciclagem Galvanostática e Distribution of Relaxation Times (DRT), desenvolvido para investigadores em eletroquímica e ciência de materiais.

Indicadores do Projeto

~18 000

Linhas de código

220+

Testes automatizados

7 / 7

Fases implementadas

v0.3.0

Versão

O Que o Software Faz

- > Importa ficheiros de 4 fabricantes: Gamry, BioLogic, Autolab, Zahner
- > Ajusta circuitos equivalentes automaticamente (Randles, CPE, Two-Arc...)
- > Calcula parâmetros físicos: R_s , R_p , capacitância, energia, potência
- > Executa análise DRT — distribui processos por constante de tempo τ
- > Analisa ciclagem: eficiência, retenção de capacidade, diagrama de Ragone
- > Gera relatórios PDF com gráficos e interpretação por IA (GPT/Ollama)
- > Compara múltiplas amostras com Health Score e PCA automático
- > Exporta para ZView, LaTeX booktabs, Origin, MEISP — pronto para artigos
- > Guarda todos os resultados numa base de dados SQLite local rastreável
- > Dashboard web Streamlit acessível pelo browser (localhost:8501)

Arquitetura do Sistema

O projeto segue uma arquitetura em camadas com separação clara entre parsers, lógica de análise, persistência e interface:

Interface (GUI / CLI / Dashboard)	gui_app.py • src/cli.py • dashboard.py
Análise EIS / DRT / Ciclagem	src/circuit_fitting.py • src/drt_analysis.py • src/cycling_calculator.py
Comparação & ML	src/comparison/ • src/ml_circuit_selector.py • src/pca_analysis.py
Parsers de Dados	src/parsers/ (Gamry · BioLogic · Autolab · Zahner · genérico)
Exportação Científica	src/export/ (ZView · LaTeX · Origin · MEISP · CSV · Excel · PDF)
IA Generativa	src/ai/ (OpenAI · Ollama · LLM adapter)
Base de Dados SQLite	src/db/ (IonFlowRepository · FeatureStoreV2 · migrations)
Configuração & Update	src/config.py • src/updater.py

Tecnologia Utilizada

Linguagem: Python 3.10+	Base de dados: SQLite3 (stdlib)
GUI: CustomTkinter 5.2.2	Exportação: fpdf2 · openpyxl
Cálculo: NumPy · SciPy · scikit-learn	IA / LLM: OpenAI API · Ollama
Gráficos: Matplotlib · mplcursors	Testes: pytest · pytest-cov
Dashboard web: Streamlit ≥1.30	CI: pre-commit (black · isort · flake8)

Fases Implementadas na v0.3.0

Fase 7

Quick Wins

Importação Direta de Potenciostatos

Exportação Científica

Analysis Comparison

Publicador de arquivos: `zview/zplot (.z)`, `Latex`
Publicador de arquivos: `zview/zplot (.z)`, `Latex`

60 The Backen of Great Britain, Germany,

Para o usuário, a interface é persistente e expõe um **GUI**. Verificação automática de novas versões no **GitHub** e **base de dados** de amostras com os métodos de análise (amostras, EIS, DRT, ciclagem, parâmetros, histórico ML) com download integrado na **GUI**.

Dashboard web com 7 páginas acessível em localhost:8501.

[illegible]

Como Instalar e Usar

Instalação (uma única vez)

```
git clone https://github.com/Emanuel-963/ubiquitous-jougen.git
cd eis_analytics
python -m venv venv
.\venv\Scripts\Activate.ps1      # Windows PowerShell
pip install -e .[dashboard]      # inclui Streamlit
```

Lançar a Interface Gráfica (GUI)

```
python gui_app.py
```

Lançar o Dashboard Web

```
.\venv\Scripts\python.exe -m streamlit run dashboard.py
# Abre automaticamente em http://localhost:8501
```

Linha de Comandos (CLI)

```
ionflow-cli eis --data-dir data/raw/ --output outputs/
ionflow-cli cycling --data-dir data/raw/ --output outputs/
ionflow-cli drt --data-dir data/raw/ --output outputs/
ionflow-cli analyze --all --ai --export-pdf relatorio.pdf
```

Usar via Python

```
from src.parsers import parse_eis_file
from src.db import IonFlowRepository

df = parse_eis_file('medição.dta').data
repo = IonFlowRepository('data/ionflow.db')
sid = repo.add_sample('AM1', 'eis')
repo.save_eis_results(sid, df_params)
```

Fluxo de Trabalho Típico

1

Colocar ficheiros EIS na pasta data/raw/

Formatos: .dta, .mpr, .mpt, .csv, .txt, .xlsx

2

Executar o pipeline EIS na GUI ou CLI

Todos os resultados ficam em outputs/ e na BD SQLite

Abrir o Dashboard para visualizar e explorar

python -m streamlit run dashboard.py

4

Comparar amostras na aba Comparar da GUI

Health Score + PCA + ranking automático

5

Pedir interpretação ao agente IA

Selecionar provedor LLM e clicar 'Analisar com IA'

6

Exportar tabela LaTeX + gráficos PNG para o artigo

Formatos: .tex, .z, .csv Origin, imagens 300 DPI

Funcionalidades por Módulo

Parsers (src/parsers/)

- > Auto-deteção de formato por magic bytes + extensão
- > Gamry .dta, BioLogic .mpr/.mpt, Autolab, Zahner .isc
- > Fallback genérico CSV / TXT / Excel
- > Retorna ParsedEIS com .data (DataFrame) e .metadata (dict)

Circuit Fitting (src/circuit_fitting.py)

- > 10+ circuitos pré-definidos: Randles, Two-Arc, CPE, Indutivo...
- > Auto-composição de circuitos combinatórios
- > Scoring multi-critério: BIC, confiança ML, validação KK
- > Ranking automático com categorias em português

DRT (src/drt_analysis.py)

- > Tikhonov regularization no domínio do tempo de relaxação
- > Extração automática de picos τ e γ
- > Visualização stem-plot + distribuição suavizada

Ciclagem (src/cycling_calculator.py + loader.py)

- > Cálculo de energia (Wh/kg) e potência (W/kg)
- > Eficiência coulômbica ciclo a ciclo
- > Retenção de capacidade (critério 80%)
- > Diagrama de Ragone interativo

Comparação (src/comparison/)

- > Sobreposição N amostras: Nyquist + Bode + DRT
- > Health Score ponderado (R_s , R_p , BIC, KK, confiança)
- > PCA com clustering k-means automático
- > Relatório comparativo PDF

IA / LLM (src/ai/)

- > LLMAdapter abstrato — OpenAI + Ollama + NullAdapter
- > Narrativa científica em português gerada automaticamente
- > Enriquecimento do relatório PDF com interpretação
- > Dashboard: página dedicada para análise interativa

Base de Dados (src/db/)

- > 7 tabelas SQLite com FK CASCADE e índices
- > IonFlowRepository: CRUD completo (samples, EIS, DRT, cycling, params)
- > FeatureStoreV2: histórico ML com spectral features e similarity search
- > Migrações de schema versionadas e idempotentes

Dashboard (dashboard.py)

- > 7 páginas Streamlit: Visão Geral, Upload, EIS, DRT, Ciclagem, Histórico, IA
- > Acesso local (localhost:8501) ou em rede local para apresentações
- > Upload de ficheiros EIS com pré-visualização Nyquist
- > Análise IA interativa no browser

Qualidade e Testes

O projeto tem uma suite completa de testes automatizados cobrindo todos os módulos principais. Os testes correm a cada commit via pre-commit hooks.

- > 220+ testes automatizados — `pytest · pytest-cov`
- > Cobertura de código medida — `htmlcov/` — relatório HTML gerado localmente
- > Linting automático — `flake8 7.1.1` — sem erros em todos os módulos
- > Formatação consistente — `black 23.12.0 + isort 5.12.0`
- > Sem dependências de segurança (OWASP) — Entradas validadas em todas as fronteiras
- > Compatibilidade Python — 3.10, 3.11, 3.12, 3.14 (testado)

Repositório e Acesso

GitHub:

<https://github.com/Emanuel-963/ubiquitous-jougen>

Branch / versão atual:

main • commit fb0badb • v0.3.0 • 28 Abril 2026

Ficheiros de Documentação Disponíveis

CHANGELOG.md	Histórico completo de versões e commits
README.md	Guia de instalação e início rápido
docs/ROADMAP_v0.3.0.md	Plano detalhado das 7 fases de desenvolvimento
docs/RECOMMENDATIONS_*.md	Recomendações técnicas pós-v0.2.0
tutoriais/01 ... 22	22 tutoriais em português cobrindo todas as funções
htmlcov/index.html	Relatório de cobertura de testes (abrir no browser)

Proximos Passos Sugeridos

- >> Publicar no PyPI para instalação via `pip install ionflow-pipeline`
- >> Criar instalador .exe Windows com `PyInstaller (IonFlow_Pipeline_Setup.exe)`
- >> Adicionar parser Solartron / ZAHNER Z (extensão da Fase 2)
- >> Integrar validação estatística de Bootstrap para incertezas de fitting
- >> Containerizar com Docker para execução em servidores de laboratório
- >> Submeter artigo de software (Journal of Open Source Software — JOSS)

Este documento foi gerado automaticamente pelo IonFlow Pipeline em 28 de Abril de 2026. Para aceder ao código fonte completo e documentação técnica, visite o repositório GitHub acima.